Étapes pour l'assemblage du robot

L'objectif de ce document est de réaliser l'assemblage du robot pour obtenir la forme finale disponible sur :

https://cad.onshape.com/documents/9cd2d37f10a20c963aa8c3b1/w/751e7ec4f0185e2cc133f396/e/9a387e7c90ee018179d50e3b

Pour ce faire il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

1) Un kit se compose de plusieurs éléments (voir Figure 1).

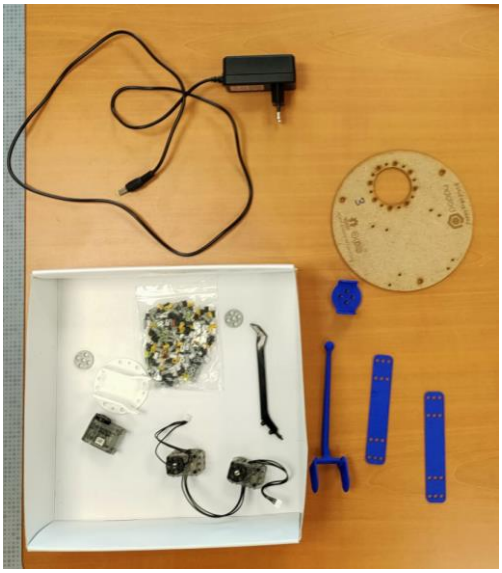

Figure 1 : Une plaque, une alimentation, pièces du robot faites à l'imprimante 3D, 3 moteurs, 3 câbles, deux cales, des rivets et un outil pour dériveter.

2) Il faut riveter le moteur N° 1 au support de base en blanc à l'aide des rivets qui se clipsent (voir Figures 2 et 3).

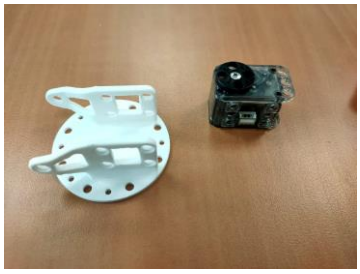

Figure 2 : Les deux pièces à assembler.

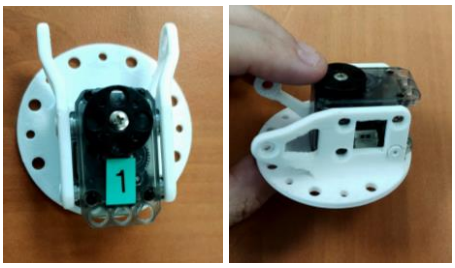

Figure 3 : Les pièces assemblées de deux vues différentes.

3) Pour cela, il faut d'abord enfoncer le bas du rivet dans le trou de la pièce et celui du moteur puis ajouter le capuchon pour fixer le système (voir Figures 4 à 6).

Figure 4 : La base du rivet (l'encoche au-dessus marque la position de la rainure).

Figure 5 : une fois la base placée, il faut enfoncer le capuchon tel que l'extrémité du capuchon entre dans la rainure dans la base.

Figure 6 : Outil pour démonter les rivets en cas d'erreur

4) Une fois la base et le moteur assemblés, il faut riveter le moteur à la pièce suivante en faisant attention au sens : un côté contient 4 trous alors que l'autre en contient 5 (voir Figures 7 et 8).

Figure 7 : À gauche, deux vues du moteur et la nouvelle pièce à assembler, puis, à droite, un zoom sur la pièce pour distinguer le côté avec 4 trous de celui qui en a 5.

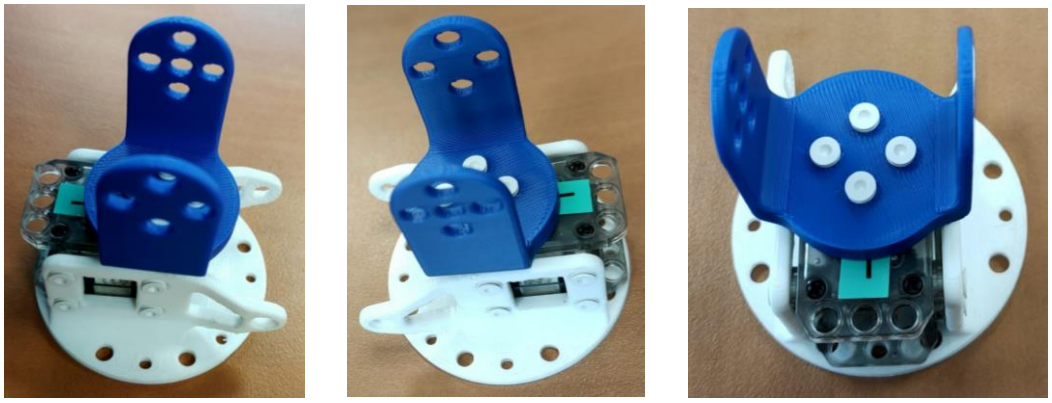

Figure 8 : Les pièces assemblées de trois vues différentes.

5) Il faut ensuite assembler les moteurs 2 et 3 aux deux pièces longitudinales mais il faut avant de faire l'assemblage, brancher les câbles (voir Figures 9 à 12). ***Attention : ne pas tourner le moteur (la roue noire) tant que le montage n'est pas fait pour ne pas changer l'angle 0° du moteur.***

Figure 9 : Illustration du branchement d'un moteur.

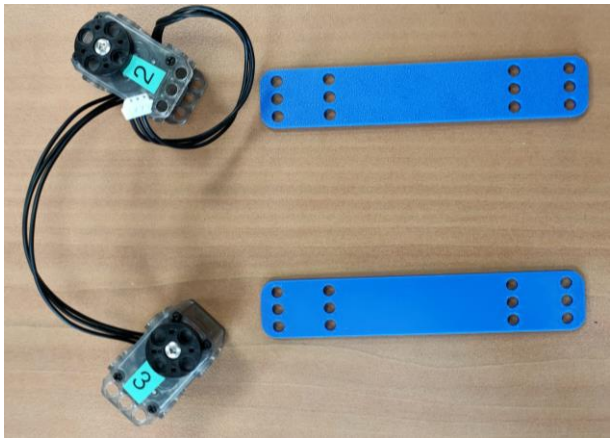

Figure 10 : Pièces nécessaires au montage à cette étape.

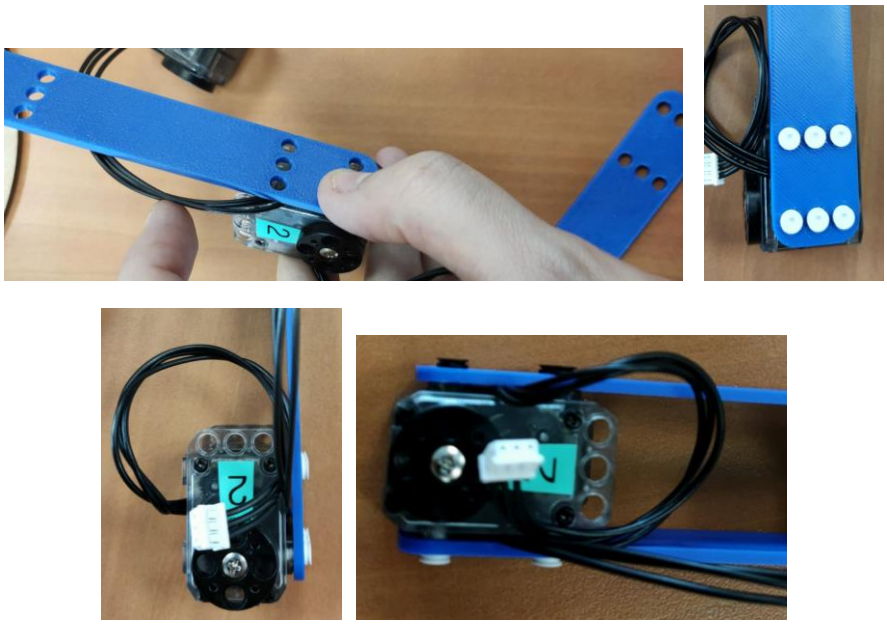

Figure 11 : Exemple du montage du moteur 2. Il faudra faire pareil pour le moteur 3.

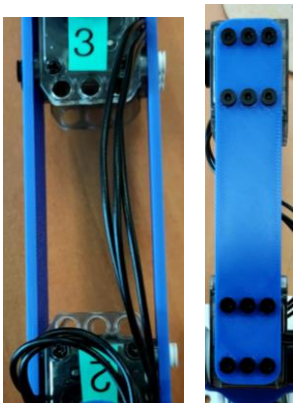

Figure 12 : Deux vues du montage final.

6) Il faut ensuite assembler les deux pièces réalisées précédemment (voir Figures 13 à 16). ***Attention : ne pas tourner le moteur tant que le montage n'est pas fait.***

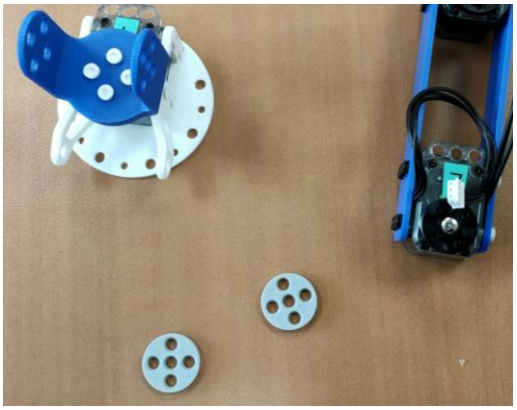

Figure 13 : Pièces nécessaires au montage à cette étape.

Figure 14 : Il faut commencer par monter la rondelle. Le trou central reste vide jusqu'à la fin car il faudra le riveter au moteur.

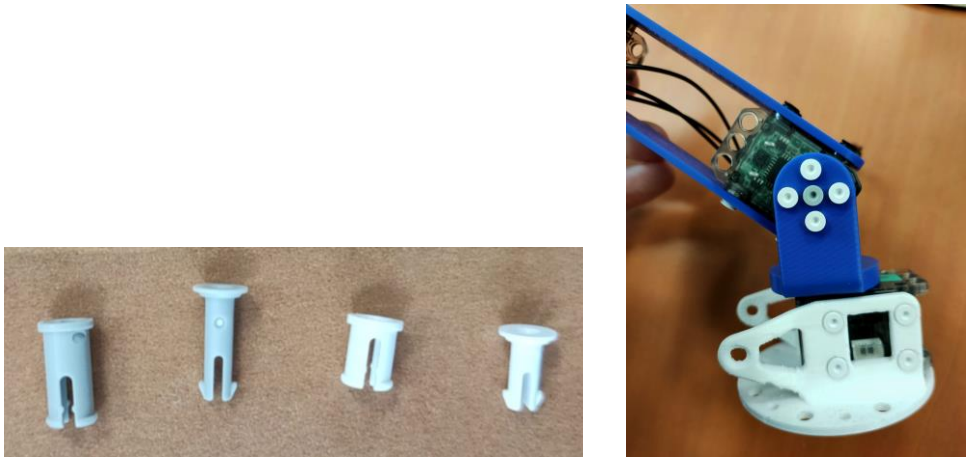

Figure 15 : Il faut faire attention au type de rivet utilisé : ceux de couleur grise sont plus longs et c'est eux qu'il faut utiliser pour le trou central (voir la Figure de gauche). Toutes les autres couleurs sont de même longueur.

Figure 16 : Les pièces assemblées de cinq vues différentes.

7) Il faut terminer l'assemblage du robot en assemblant le montage précédent à l'effecteur final (voir Figures 17 et 18). ***Attention : ne pas tourner le moteur tant que le montage n'est pas fait.***

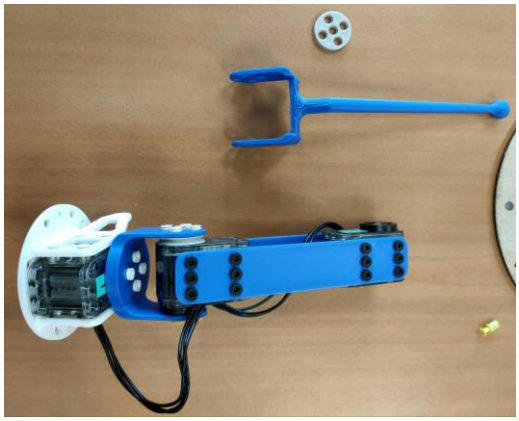

Figure 17 : Pièces nécessaires au montage à cette étape.

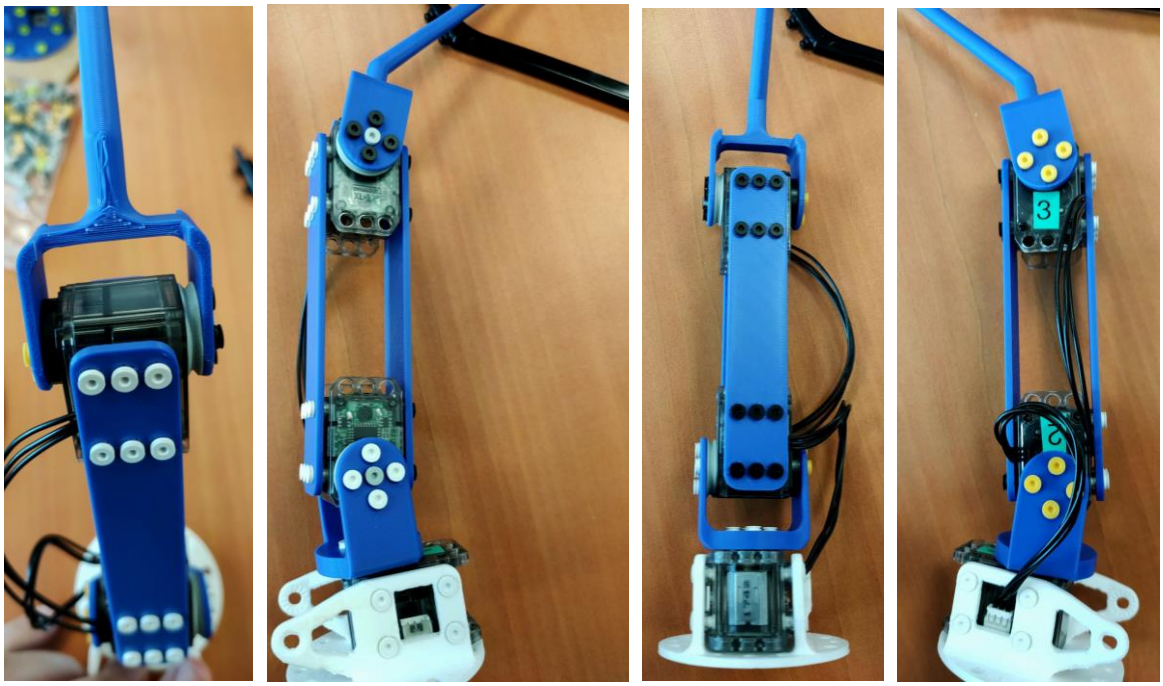

Figure 18 : Les pièces assemblées de 4 vues différentes.

8) Fixer le robot à la base (Voir Figure 19).

Figure 19 : Pièces nécessaires au montage à cette étape à droite et l'assemblage réalisé à gauche.

9) Il faut maintenant relier le moteur 0 à la carte électronique pour alimenter le robot (Voir Figures 20 et 21). ***Attention : ne jamais mettre en contact la carte électronique avec du métal***.

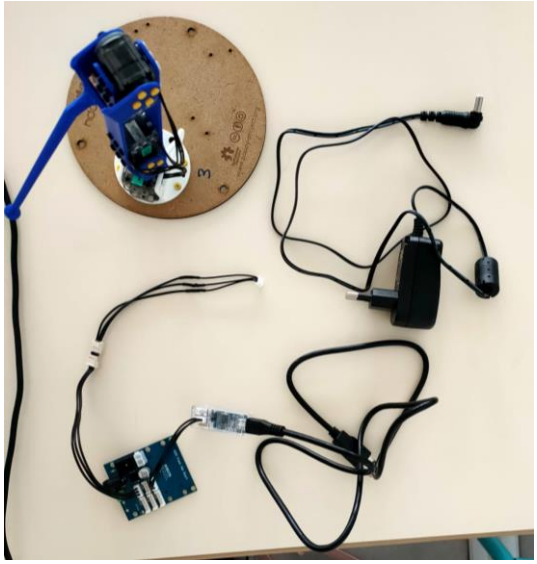

Figure 20 : Pièces nécessaires au montage à cette étape. Il faut bien utiliser le câble coupé et resoudé pour le branchement du moteur 0.

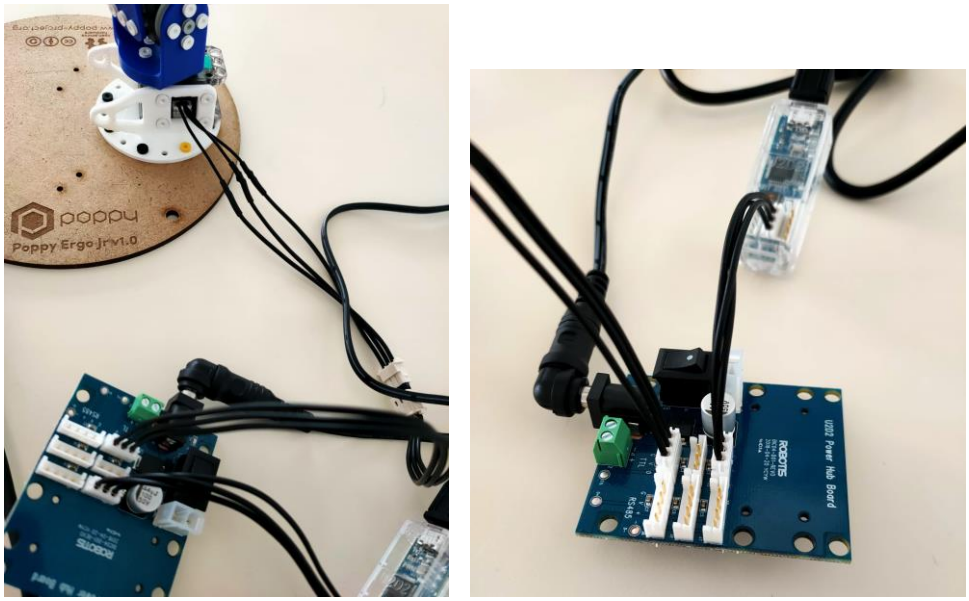

Figure 21 : Les pièces assemblées de deux vues différentes.

10) Un fois fait, il faut brancher la carte électronique à l'aide de l'adaptateur au secteur puis appuyer sur le bouton d'alimentation (on/off) pour mettre en marche. Il faut aussi brancher le câble USB à l'ordinateur pour piloter le robot.